

Peluang

SMA/SMK Kelas 10–12 • Materi lengkap

Materi peluang, ruang sampel, komplemen, peluang gabungan, peluang bersyarat, independensi, dan pencacahan.

1. Pengertian Peluang

Peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilai peluang berada antara 0 dan 1, atau antara 0% dan 100%.

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad P(A) = 0 \rightarrow \text{mustahil} \quad P(A) = 1 \rightarrow \text{pasti}$$

2. Ruang Sampel dan Kejadian

Ruang sampel (S) adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Kejadian (A) adalah himpunan bagian dari ruang sampel.

$$P(A) = n(A) / n(S)$$

Rumus tersebut digunakan ketika semua hasil dalam ruang sampel memiliki kemungkinan yang sama.

3. Peluang Komplemen

Komplemen kejadian A adalah kejadian bahwa A tidak terjadi.

$$P(A^c) = 1 - P(A) \quad P(A) + P(A^c) = 1$$

4. Peluang Gabungan

Untuk dua kejadian A dan B, peluang A atau B terjadi menggunakan prinsip penjumlahan dengan memperhatikan irisan kedua kejadian.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Jika A dan B saling lepas, maka $P(A \cap B) = 0$ sehingga $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

5. Peluang Bersyarat

Peluang bersyarat adalah peluang suatu kejadian ketika diketahui kejadian lain telah terjadi.

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B), \text{ dengan } P(B) \neq 0$$

6. Kejadian Independen

Dua kejadian independen jika terjadinya salah satu tidak mengubah peluang kejadian yang lain.

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

7. Kaidah Pencacahan

Kaidah pencacahan membantu menghitung banyak kemungkinan tanpa harus menuliskan semua hasil satu per satu.

Aturan perkalian

Jika suatu proses memiliki p pilihan pada tahap pertama dan q pilihan pada tahap kedua, total kemungkinan = $p \times q$.

Permutasi

$${}_nP_r = n!/(n-r)!$$

Kombinasi

$${}_nC_r = n!/[r!(n-r)!]$$

8. Distribusi Peluang Sederhana

Distribusi peluang memasangkan setiap hasil atau nilai variabel acak dengan peluangnya. Jumlah seluruh peluang harus sama dengan 1.

$$\sum P(X=x) = 1$$

Catatan penting: Bedakan permutasi dan kombinasi: permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan.